

CLASE 02

Diseño de base de datos

Modelo Conceptual

Modelo Lógico

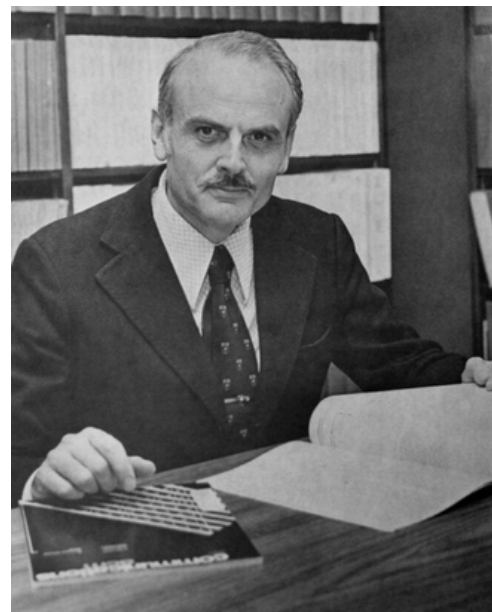
Modelo Físico



Importancia del diseño de base de datos



En el año 60 ..



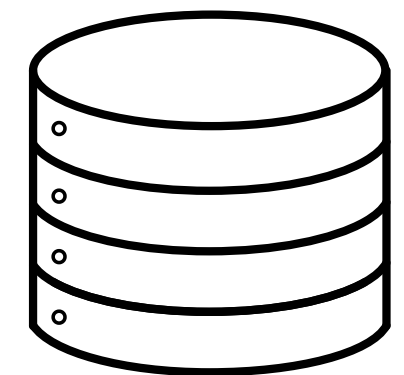
Edgar F. Codd

1970
–
Modelo relacional



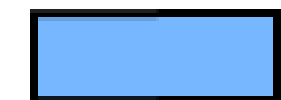
Peter Chen

1976
–
Modelo ER



SGBD

Conceptos Básicos



Entidad

EMPLEADO, PACIENTE, etc



Atributo

Nombre, etc



Relación



Linea

Unir las figuras



**Atributo
Identificador**

IDEmpleado



Convenciones de Nomenclatura

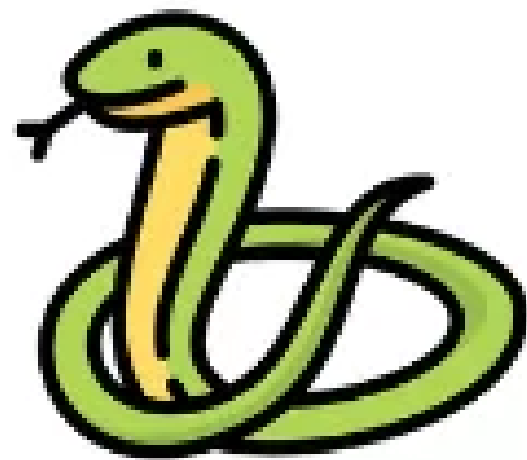


CamelCase

Ejemplo:

Entidad → Productos

Atributo → IDProducto



snake_case

Ejemplo:

Entidad → productos

Atributo → id_producto

Estructura de una tabla

Tabla: empleados

Campo

Registro

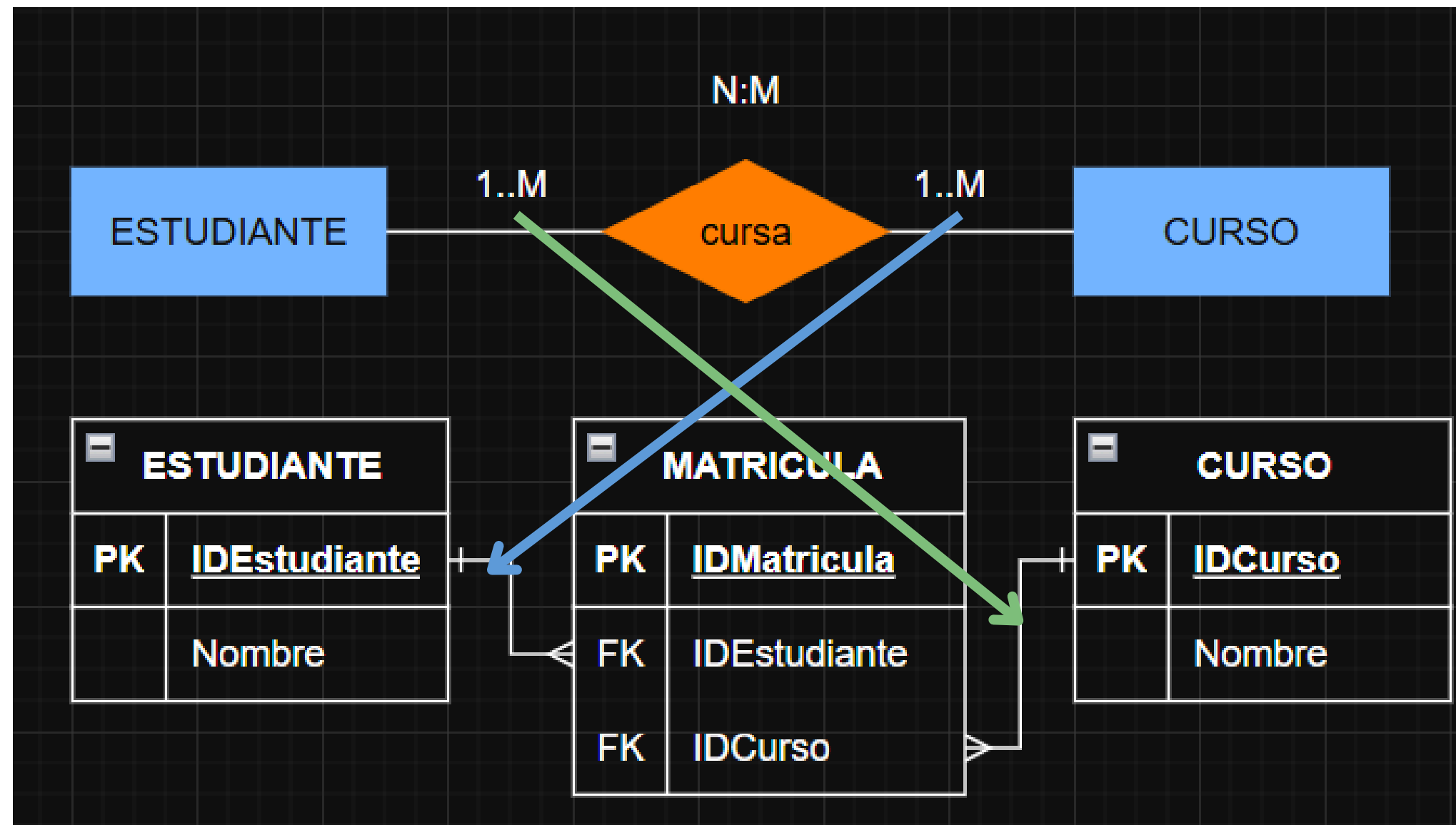
id	nombre	apellido_pa	apellido_ma
1	Anna	García	Rodríguez

Cardinalidad



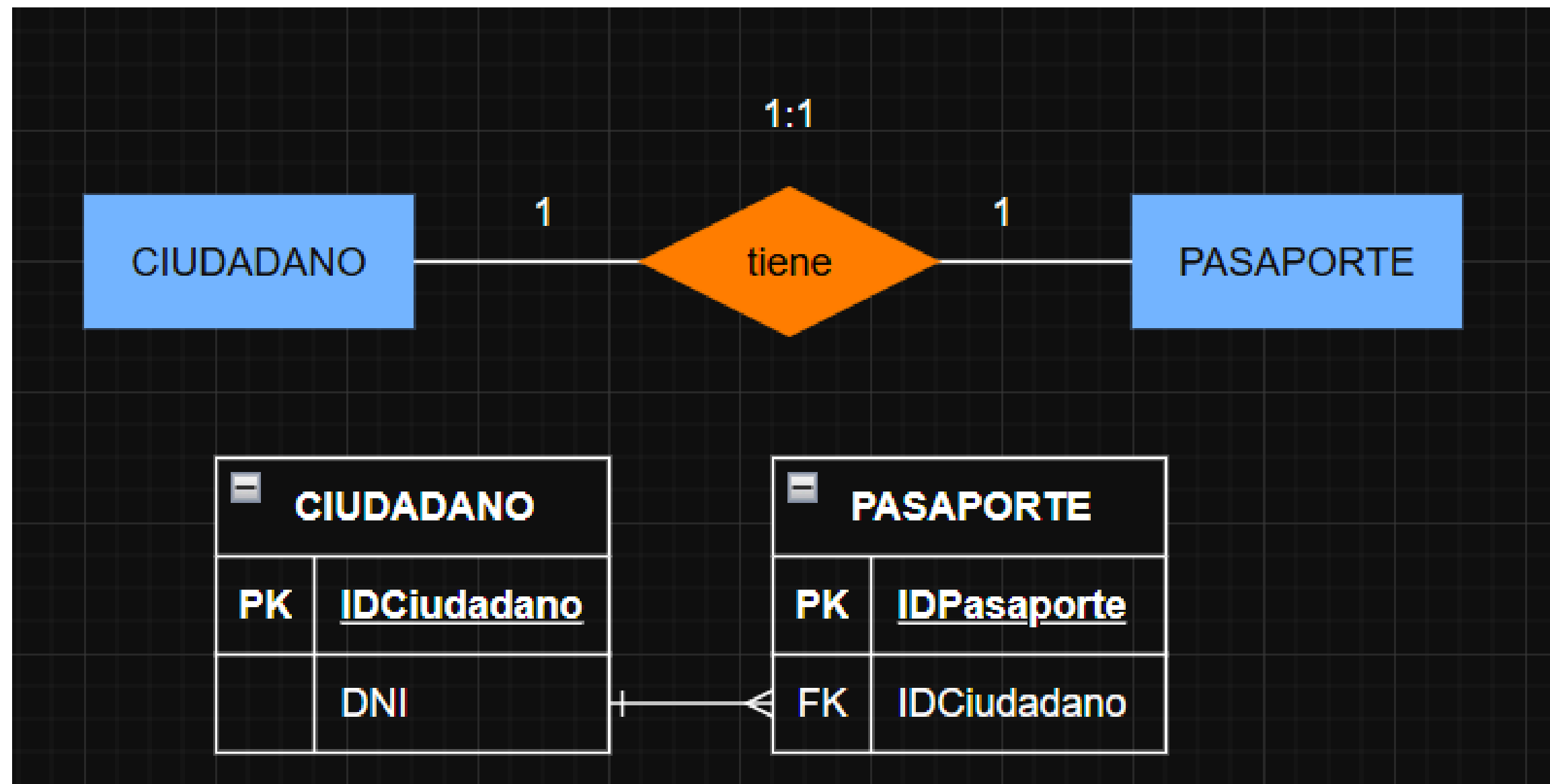
Cuando es de muchos a muchos

Cuando es de muchos a muchos se crea otra tabla intermedia y se invierte la cardinalidad en aspa.



Cuando es de 1 a 1

Una relación 1 a 1 en el modelo lógico se define trasladando la Clave Primaria (PK) de la entidad fuerte (la que existe por sí misma) a la entidad débil (la que depende de la otra) en forma de Llave Foránea (FK)



Caso: Clínica San Pedrito



1. La clínica San Pedrito necesita llevar un control de las citas médicas que se realiza.
2. De cada paciente se desea guardar el código, nombre, apellido materno, paterno, correo, dni, provincia, código postal, teléfono y fecha de nacimiento. En cada cita debe contener el código, fecha, hora, tipo de consulta, el paciente que reservo y el medico que atiende.
3. De cada médico se desea guardar el código, nombre, apellidos materno y paterno, teléfono, correo y especialidad. Cada especialidad tiene su código, nombre y precio.
4. Un médico puede atender una o múltiples citas. Pero una cita solo puede ser atendido por un único médico.
5. Una especialidad puede estar asociado a varios médicos, pero un médico tiene una única especialidad.
6. Un paciente puede realizar múltiples citas programadas. Pero una cita esta asociada a un único paciente.